ITHERA

Documento de Análisis de Requerimientos

Convención de Numeración

Todos los artefactos de este documento siguen la notación **X.Y** donde **X** es el número de módulo (1–7) y **Y** es el número secuencial del artefacto dentro de ese módulo.

Prefijo	Significado	Ejemplo
RF-X.Y	Requerimiento Funcional del módulo X, ítem Y	RF-1.1 Autenticación de usuarios
RNF-X.Y	Requerimiento No Funcional del módulo X, ítem Y	RNF-1.1 Protección de Datos
RNB-X.Y	Regla de Negocio del módulo X, ítem Y	RNB-1.1 Validez del Token de Recuperación
CU-X.Y	Caso de Uso del módulo X, ítem Y	CU-1.1 Iniciar Sesión

Los módulos son: M1 Autenticación · M2 Gestión de Grupo · M3 Itinerario y Colaboración · M4 Búsqueda y APIs · M5 Sincronización · M6 Presupuesto · M7 Notificaciones e Historial

MÓDULO 1

Autenticación y Acceso

Cubre el ciclo completo de identidad del usuario: pantalla de bienvenida, registro en tres etapas secuenciales, inicio de sesión, recuperación de contraseña, gestión del perfil personal y eliminación de cuenta. Los permisos específicos de viaje son responsabilidad del Módulo 2.

RF — Requerimientos Funcionales

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-1.1	Sistema	Autenticación de usuarios	El sistema requerirá el registro e inicio de sesión obligatorio para identificar a los integrantes y gestionar los permisos de acceso a la plataforma.
RF-1.2	Sistema	Manejo de credenciales inválidas	El sistema deberá mostrar un mensaje de error claro cuando las credenciales ingresadas sean incorrectas, permitiendo al usuario reintentar el inicio de sesión sin bloquear la cuenta automáticamente.
RF-1.3	Sistema	Validación y enrutamiento de sesión activa	Al iniciar la aplicación, el sistema deberá verificar internamente si existe un token de sesión activo. Si lo hay, redirigirá al usuario directamente al dashboard o viaje en curso. Si no, mostrará la Pantalla de Bienvenida.
RF-1.4	Viajero	Pantalla de bienvenida y detección de cuenta	El sistema deberá mostrar una pantalla de bienvenida al iniciar la aplicación y detectar si el usuario ya posee una cuenta, enrutándolo al flujo de inicio de sesión (Sí) o al flujo de registro (No).
RF-1.5	Viajero	Registro por pasos secuenciales	El sistema deberá guiar al usuario a través de 3 etapas obligatorias y secuenciales: (1) Datos básicos (correo, contraseña, género), (2) Verificación de correo con código OTP, (3) Configuración de perfil (nickname y foto). No se podrá avanzar a la siguiente etapa sin completar la anterior. La cuenta no quedará activa hasta completar las 3 etapas.
RF-1.6	Viajero	Recuperación de contraseña	El sistema deberá permitir al usuario solicitar el restablecimiento de su contraseña mediante el correo electrónico registrado. El sistema generará un enlace de restablecimiento de un solo uso con tiempo de expiración de 30 minutos y lo enviará al correo. Al acceder al enlace, el usuario podrá establecer una nueva contraseña. El token quedará invalidado permanentemente tras su uso o expiración.
RF-1.7	Viajero	Gestión de perfil personal	El sistema deberá permitir al usuario ver y gestionar su perfil desde una vista unificada con acceso a: (a) Editar información personal (nombre, nickname, foto, correo), (b) Cambiar contraseña, (c) Configurar preferencias de notificación, (d) Consultar sus estadísticas de viaje.
RF-1.8	Viajero	Eliminación de cuenta personal	El sistema deberá permitir al usuario solicitar la eliminación permanente de su cuenta desde la Zona de Peligro del perfil. El proceso requerirá confirmación por correo electrónico. Si el usuario confirma, la cuenta quedará eliminada de forma permanente y la sesión será cerrada

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
			inmediatamente. Si cancela, será redirigido de vuelta al perfil sin ningún cambio.
RF-1.9	Viajero	Cierre de sesión seguro	El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión de forma explícita, destruyendo el token de acceso en Redis y redirigiéndolo a la Pantalla de Bienvenida.

RNF — Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-1.1	Seguridad	Protección de datos de sesión: El sistema no almacenará información sensible de compras simuladas y evitará generar logs que expongan tokens de sesión de los usuarios.	Auditar los logs del sistema para confirmar la ausencia de tokens de sesión.
RNF-1.2	Rendimiento	Optimización en memoria con Redis: El sistema implementará Redis como base de datos en memoria para gestionar las sesiones activas y funcionar como adaptador de escalabilidad para Socket.io.	Monitorear el uso de memoria de Redis bajo carga de usuarios concurrentes.
RNF-1.3	Seguridad	Seguridad del token de recuperación: El token de recuperación de contraseña deberá generarse con al menos 256 bits de entropía (crypto.randomBytes), almacenarse hasheado en PostgreSQL y tener una vigencia máxima de 30 minutos. Una vez utilizado o expirado, el token debe invalidarse permanentemente.	Intentar reutilizar un token ya consumido y verificar rechazo. Intentar usarlo después de 30 minutos y verificar invalidación.
RNF-1.4	Disponibilidad	Servicio de correo transaccional: El sistema deberá integrarse con Nodemailer+SMTP o SendGrid para el envío del enlace de recuperación. El correo deberá llegar al usuario en un máximo de 60 segundos bajo condiciones normales.	Solicitar recuperación con correo válido y medir el tiempo de recepción. Verificar que llegue en menos de 60 segundos.
RNF-1.5	Seguridad	Verificación de correo con código OTP: El código OTP enviado durante el registro deberá tener una vigencia máxima de 10 minutos y ser de un solo uso. Si expira antes de ser validado, el sistema deberá permitir al usuario solicitar el reenvío de un nuevo código sin reiniciar el flujo de registro completo.	Intentar usar un código OTP después de 10 minutos y verificar rechazo. Verificar que el reenvío genere un nuevo código válido sin reiniciar el registro.
RNF-1.6	Seguridad	Invalidación de sesiones al eliminar cuenta: Al completarse la eliminación de una cuenta, todos los tokens de sesión activos del usuario deberán ser revocados inmediatamente en Redis, impidiendo cualquier acceso posterior con credenciales o tokens previos.	Eliminar una cuenta con sesión activa y verificar que el token quede invalidado en Redis. Intentar usar el token revocado y confirmar el rechazo.

RNB — Reglas de Negocio

ID	Tipo	Regla de Negocio
RNB-1.1	Restricción	Asignación del rol base en el registro: Al completar el flujo de registro, el sistema asigna automáticamente el rol base de Viajero. La asignación del rol de Administrador de Grupo ocurre en el Módulo 2, cuando el usuario crea un nuevo espacio de viaje, y no forma parte del flujo de autenticación.
RNB-1.2	Restricción	Flujo de registro secuencial e irrenunciable: El usuario no puede omitir ninguna de las 3 etapas del flujo de registro. Si abandona el flujo antes de completarlo, la cuenta no queda activa. Los datos parciales podrán conservarse por un máximo de 24 horas para permitir retomar el proceso; transcurrido ese tiempo serán descartados.
RNB-1.3	Restricción	Validez del token de recuperación: El enlace de recuperación tiene una vigencia máxima de 30 minutos desde su generación. Un token solo puede ser utilizado una única vez; tras su uso exitoso, queda invalidado permanentemente en la base de datos.
RNB-1.4	Restricción	Correo registrado obligatorio para recuperación: El sistema solo puede enviar el enlace de recuperación a correos electrónicos asociados a una cuenta activa y verificada. Si el correo no existe o la cuenta está inactiva, el sistema mostrará un mensaje genérico sin confirmar ni negar la existencia de la cuenta, para evitar la enumeración de usuarios.
RNB-1.5	Restricción	Formato de nueva contraseña: La nueva contraseña deberá cumplir los requisitos mínimos de seguridad: mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula y un número. No podrá ser idéntica a la contraseña anterior almacenada.
RNB-1.6	Restricción	Formato obligatorio del nickname: El nickname del usuario debe ser único en el sistema y no puede contener caracteres especiales distintos a guion bajo (_) y punto (.). La foto de perfil es opcional durante el registro, pero el nickname es obligatorio para completar la etapa 3 y activar la cuenta.
RNB-1.7	Restricción	Eliminación de cuenta irreversible: Una vez que el usuario confirma la eliminación de su cuenta a través del correo de verificación, la operación no puede deshacerse bajo ninguna circunstancia. El sistema no debe ofrecer ninguna opción de recuperación posterior.

CU — Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-1.1	Iniciar Sesión	Usuario	Permite a un usuario con cuenta registrada autenticarse ingresando sus credenciales. El sistema valida la identidad, asigna el rol base y activa la sesión para acceder a los módulos.
CU-1.2	Registrarse	Usuario	Guía al nuevo usuario a través de tres etapas secuenciales y obligatorias para crear su cuenta: (1) Ingreso de datos básicos (incluyendo género), (2) Verificación del correo electrónico con código OTP, (3) Configuración de Perfil (Nickname y Foto).
CU-1.3	Validar sesión activa (pantalla de inicio)	Sistema / Usuario	Punto de entrada de la aplicación. El sistema valida si existe un token de sesión activo; si es así, redirige al

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
			usuario directamente a su viaje en curso o dashboard. Si no, muestra la Pantalla de Bienvenida.
CU-1.4	Recuperar contraseña	Usuario	El usuario solicita el restablecimiento de su contraseña. El sistema envía un enlace de un solo uso con vigencia de 30 minutos al correo registrado. El enlace queda invalidado tras su uso o expiración.
CU-1.5	Ver y editar información personal	Usuario	Permite modificar datos básicos: nombre, nickname, género, foto de perfil y correo. Todos los cambios son validados en tiempo real.
CU-1.6	Cambiar contraseña	Usuario	Permite actualizar la contraseña desde el perfil. El sistema valida la contraseña actual y verifica que la nueva cumpla los requisitos de seguridad.
CU-1.7	Configurar notificaciones	Usuario	Permite definir qué tipo de notificaciones desea recibir del sistema. Se aplica a todos los eventos futuros.
CU-1.8	Consultar estadísticas de viaje	Usuario	Visualiza un resumen de actividad: viajes realizados, grupos e itinerarios. Es una vista de solo lectura.
CU-1.9	Eliminar cuenta personal	Usuario	Elimina la cuenta permanentemente con confirmación por correo. Si el usuario es el único Admin de Grupo en un viaje activo, el sistema exigirá transferir el rol a otro miembro o eliminará el grupo completo antes de proceder.
CU-1.10	Cerrar sesión	Usuario	Permite al usuario terminar su sesión de forma segura, destruyendo el token de acceso en Redis y redirigiéndolo a la Pantalla de Bienvenida.

MÓDULO 2

Gestión de Grupo

Cubre el ciclo de vida completo de un viaje grupal: creación, selección, unión, gestión de integrantes, delegación del rol Admin, control de módulos y cierre. Define los permisos diferenciados por rol dentro del contexto de un viaje específico.

RF — Requerimientos Funcionales

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-2.1	Sistema	Detección y reanudación de viaje activo	El Selector de Viajes deberá bifurcar la navegación en tres caminos: (a) Continuar viaje en curso, retomando estado y rol previo sin reconfiguración; (b) Crear Nuevo Viaje; (c) Unirse a un viaje existente. Si el usuario ya tiene un viaje activo, el sistema cargará automáticamente el rol y permisos vigentes sin solicitar ninguna acción adicional.
RF-2.2	Sistema	Asignación y carga de permisos por rol	Al cargar el dashboard de viaje activo, el sistema deberá determinar el rol del usuario dentro de ese viaje específico (Admin o Viajero) basándose en cómo ingresó al viaje, y cargar de forma reactiva el conjunto de permisos correspondiente.
RF-2.3	Admin	Permisos exclusivos del rol Admin	El rol Admin dentro de un viaje deberá tener acceso exclusivo a: (a) Gestionar integrantes: invitar, expulsar, ver perfiles; (b) Bloquear y desbloquear el módulo de Itinerario; (c) Bloquear y desbloquear el módulo de Presupuesto; (d) Eliminar reservas de la Bóveda; (e) Delegar el rol de Admin a otro Viajero; (f) Cerrar el viaje (archivar en historial); (g) Emitir Decisiones Administrativas (override sin votación); (h) Confirmar, bloquear o desempatar propuestas grupales.
RF-2.4	Viajero	Permisos del rol Viajero	El rol Viajero dentro de un viaje deberá tener acceso a: (a) Ver actividades del itinerario; (b) Crear propuestas grupales; (c) Votar en propuestas activas; (d) Ver sus finanzas personales; (e) Participar en los chats del viaje; (f) Proponer la división en subgrupos.
RF-2.5	Usuario (Admin)	Crear nuevo viaje	El sistema deberá permitir al usuario crear un viaje nuevo ingresando nombre, descripción, temporalidad y presupuesto base. Al crearlo, el sistema asignará automáticamente el rol Admin al creador.
RF-2.6	Usuario	Unirse a un viaje	El sistema deberá permitir al usuario ingresar a un viaje existente mediante un código, enlace QR o invitación por correo. Al unirse, el sistema asignará el rol Viajero.
RF-2.7	Usuario	Consultar historial de viajes	El sistema deberá permitir al usuario visualizar la lista de sus viajes anteriores y actuales, siempre accesible desde el Selector de Viajes.
RF-2.8	Usuario (Admin)	Invitar integrantes	El sistema deberá permitir al Admin generar y compartir un enlace, código QR o invitación por correo para sumar integrantes. El Admin podrá configurar una fecha de expiración para el enlace o un límite máximo de usos.

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-2.9	Usuario (Admin)	Expulsar integrante	El sistema deberá permitir al Admin eliminar a un participante del viaje con confirmación previa. El sistema revocará su acceso, notificará a todos los integrantes y reasignará o eliminará sus tareas y propuestas pendientes.
RF-2.10	Usuario (Admin)	Delegar rol de Admin	El Admin podrá transferir su rol a otro Viajero del grupo. El Viajero designado debe aceptar activamente la delegación. Si la rechaza, el Admin actual mantiene el control sin cambios. Al aceptar, el sistema emitirá un broadcast reactivo a todos los integrantes notificando el cambio de rol.
RF-2.11	Usuario (Admin)	Cerrar viaje	El Admin podrá archivar el viaje activo, moviéndolo al historial. Una vez cerrado, el viaje quedará en modo solo lectura y no podrá reactivarse.
RF-2.12	Usuario	Abandonar viaje voluntariamente	El sistema deberá permitir a un integrante salir voluntariamente de un grupo de viaje, recalculando los saldos y presupuestos correspondientes.
RF-2.13	Sistema	Control de bloqueo de módulos	El Admin podrá bloquear o desbloquear los módulos de Itinerario y Presupuesto. Cuando un módulo esté bloqueado, los Viajeros solo podrán acceder a él en modo lectura.

RNF — Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-2.1	Seguridad	Persistencia de rol aislada por viaje: El rol de un usuario (Admin o Viajero) es específico a cada viaje y se persiste entre sesiones de forma aislada. Un usuario puede ser Admin en un viaje y Viajero en otro simultáneamente.	Verificar que al cambiar de viaje el sistema cargue el rol correcto para ese contexto específico.
RNF-2.2	Rendimiento	Carga reactiva de permisos: Los permisos del rol deben cargarse y reflejarse en la UI en menos de 500ms tras la validación del token de sesión del viaje.	Medir el tiempo desde la validación del token hasta la renderización de los controles de rol en el dashboard.
RNF-2.3	Disponibilidad	Broadcast de cambios de rol: Todo cambio de rol (delegación aceptada, expulsión) debe difundirse a todos los clientes conectados a la sala del viaje mediante WebSocket en menos de 1 segundo.	Simular delegación con múltiples clientes conectados y medir el tiempo de propagación del evento.

RNB — Reglas de Negocio

ID	Tipo	Regla de Negocio
RNB-2.1	Restricción	Unicidad del rol Admin por viaje: Solo puede existir un Admin activo por viaje en todo momento. La delegación del rol es atómica: el rol se transfiere completo al nuevo Admin y el anterior queda automáticamente con rol Viajero.
RNB-2.2	Restricción	Delegación de Admin requiere aceptación activa: La transferencia del rol de Admin a un Viajero no es unilateral. El Viajero designado debe aceptar activamente. Si rechaza, el Admin actual mantiene el control y se registra el rechazo sin penalización alguna.
RNB-2.3	Restricción	Broadcast obligatorio en cambios de rol: Todo cambio de rol (delegación aceptada, expulsión con reasignación) debe difundirse a todos los integrantes del viaje mediante el canal reactivo de WebSocket, garantizando que la UI de todos los dispositivos refleje el nuevo estado de forma inmediata.
RNB-2.4	Restricción	Persistencia de rol por contexto de viaje: Al reanudar un viaje, el sistema debe cargar el rol y estado más reciente del usuario para ese viaje específico, sin exigirle reasignación manual. El rol no se hereda entre viajes.
RNB-2.5	Restricción	Asignación automática de roles al crear o unirse a un viaje: El creador de un viaje recibe automáticamente el rol Admin. Todo usuario que se una mediante invitación recibe automáticamente el rol Viajero. Ningún usuario puede seleccionar su rol manualmente al incorporarse.
RNB-2.6	Restricción	Módulos bloqueados en modo solo lectura: Cuando el Admin bloquea el módulo de Itinerario o Presupuesto, los Viajeros podrán consultar la información pero no podrán crear, editar ni eliminar ningún elemento dentro de ese módulo hasta que el Admin lo desbloquee.

CU — Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-2.1	Detectar y reanudar viaje activo	Sistema	El sistema detecta si el usuario tiene un viaje activo al iniciar sesión. Si existe, retoma el estado y rol previo directamente sin reconfiguración. Si no, muestra el Selector con opciones: Continuar, Crear o Unirse.
CU-2.2	Consultar historial de viajes	Usuario	El usuario visualiza la lista de sus viajes anteriores y actuales desde el Selector de Viajes.
CU-2.3	Crear nuevo viaje	Usuario	El usuario registra un viaje nuevo con nombre, descripción, temporalidad y presupuesto base. El sistema asigna automáticamente el rol Admin al creador.
CU-2.4	Unirse a un viaje	Usuario	El usuario ingresa a un viaje existente mediante código, QR o invitación. El sistema asigna el rol Viajero y confirma la unión.
CU-2.5	Invitar integrantes	Usuario (Admin)	El Admin genera y comparte un enlace, QR o código con configuración opcional de expiración o límite de usos.
CU-2.6	Ver detalles del viaje	Usuario	El usuario visualiza la información general del viaje: estado, fechas e integrantes.
CU-2.7	Expulsar integrante	Usuario (Admin)	El Admin elimina a un participante con confirmación previa. El sistema notifica a todos y revoca el acceso.
CU-2.8	Delegar administración	Usuario (Admin)	El Admin designa un nuevo Admin. El Viajero debe aceptar activamente. Si acepta, el rol se transfiere y se

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
			emite un broadcast a todo el grupo. Si rechaza, el Admin actual mantiene el control.
CU-2.9	Abandonar viaje	Usuario	El integrante sale voluntariamente del viaje. El sistema recalcula saldos y presupuestos.
CU-2.10	Cerrar viaje	Usuario (Admin)	El Admin archiva el viaje activo moviéndolo al historial. El viaje queda en modo solo lectura.
CU-2.11	Bloquear / Desbloquear módulo	Usuario (Admin)	El Admin activa o desactiva el bloqueo de los módulos de Itinerario o Presupuesto, restringiendo a los Viajeros a modo lectura mientras estén bloqueados.

MÓDULO 3

Itinerario Colaborativo y Módulo de Colaboración

Cubre la planificación del itinerario, la jerarquía de decisión grupal (Tipos A/B/C), el módulo de propuestas con votación, los cuatro tipos de chat diferenciados, la gestión de subgrupos y la bóveda de documentos.

RF — Requerimientos Funcionales

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-3.1	Sistema	Jerarquía de decisión y árbol de prioridad	El sistema deberá aplicar el siguiente orden de prioridad al determinar qué rige en un momento del itinerario: (1) Base: lo planificado en el itinerario; (2) Tipo A — Decisión Administrativa: override directo del Admin sin votación, se aplica inmediatamente; (3) Tipo C — División en Subgrupos: el Admin asigna el momento a subgrupos que definen su plan de forma independiente; (4) Tipo B — Propuesta Grupal: el grupo decide mediante votación abierta. Un nivel de prioridad superior siempre anula a los inferiores.
RF-3.2	Usuario	Ver itinerario general	El sistema deberá mostrar al usuario todas las actividades, transportes y alojamientos del viaje en una vista general del itinerario activo. Solo puede existir un Itinerario General activo por viaje.
RF-3.3	Usuario	Vista personal y vista grupal superpuesta	El sistema deberá permitir al usuario alternar entre: (a) Vista Personal — solo sus actividades asignadas; (b) Vista Grupal/Superpuesta — el itinerario completo del grupo incluyendo actividades de todos los subgrupos.
RF-3.4	Usuario	Añadir transporte al itinerario	El sistema deberá permitir a los usuarios agregar medios de transporte al itinerario grupal.
RF-3.5	Usuario	Añadir alojamiento al itinerario	El sistema deberá permitir a los usuarios registrar hospedajes dentro del itinerario.
RF-3.6	Usuario	Añadir actividad grupal al itinerario	El sistema deberá permitir a los usuarios agregar actividades destinadas a todo el grupo.
RF-3.7	Usuario (Admin)	Crear y gestionar subgrupos	El sistema deberá permitir al Admin segmentar a los integrantes en Subgrupo A y Subgrupo B para actividades separadas, asignando horarios y definiendo la reunificación posterior.
RF-3.8	Usuario	Añadir actividad de subgrupo	El sistema deberá permitir a los integrantes de un subgrupo agregar actividades específicas para Subgrupo A o Subgrupo B de forma independiente.
RF-3.9	Usuario	Editar elemento del itinerario	El sistema deberá permitir al creador de una propuesta o al Admin modificar los detalles de una actividad mientras esta se encuentre en estado Pendiente (no bloqueada).
RF-3.10	Usuario	Eliminar elemento del itinerario	El sistema deberá permitir retirar una propuesta del tablero. Solo es posible si la actividad aún no ha sido bloqueada/aprobada.

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-3.11	Usuario	Exportar itinerario	El sistema deberá permitir a cualquier usuario autenticado generar y exportar el itinerario consolidado en formato PDF o ICS.
RF-3.12	Usuario	Gestionar bóveda de documentos	El sistema deberá permitir a los usuarios subir y administrar documentos del viaje (boletos, visados, reservas) almacenados mediante integración con S3/Drive API.
RF-3.13	Usuario (Admin)	Emitir Decisión Administrativa (Tipo A)	El Admin podrá crear una Decisión Administrativa (actividad, restricción o regla) que se aplica de forma inmediata y directa al itinerario sin necesidad de votación. La decisión no puede ser revertida por los Viajeros.
RF-3.14	Usuario	Gestionar Propuesta Grupal (Tipo B)	Cualquier integrante podrá crear una propuesta grupal. El sistema abrirá un período de votación. Si hay mayoría simple, la propuesta se aprueba automáticamente. Si hay empate, el Admin tiene potestad exclusiva para desempatar. El Admin también puede bloquear o descartar una propuesta en cualquier momento.
RF-3.15	Usuario (Admin)	Gestionar División en Subgrupos (Tipo C)	El Admin podrá activar la división de subgrupos asignando horarios, lo que habilita a cada subgrupo para definir su plan de forma independiente. El Admin ejecutará la reunificación del grupo cuando corresponda.
RF-3.16	Usuario	Módulo de chat diferenciado por contexto	El sistema deberá proveer cuatro canales de comunicación distintos: (a) Chat de Propuesta: hilo de discusión asociado a una propuesta específica, accesible a todos los integrantes; (b) Chat Administrativo: canal privado exclusivo del Admin para decisiones de Tipo A; (c) Chat Privado de Subgrupo A y Chat Privado de Subgrupo B: accesibles únicamente a los integrantes del subgrupo correspondiente durante la fase de división; (d) Chat General: canal abierto para comunicación no estructurada de todos los integrantes, disponible en todo momento.
RF-3.17	Usuario	Consultar historial de propuestas	El sistema deberá mostrar en el Muro Central de Propuestas un registro de todas las propuestas aceptadas, bloqueadas o descartadas a lo largo del viaje.

RNF — Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-3.1	Disponibilidad	Unicidad del Itinerario General activo: Solo puede existir un Itinerario General activo por viaje en todo momento. El sistema debe garantizar que no se puedan crear itinerarios duplicados para el mismo viaje.	Intentar crear un segundo itinerario activo para el mismo viaje y verificar que el sistema lo impida.
RNF-3.2	Seguridad	Aislamiento de acceso a chats por contexto: El sistema deberá garantizar a nivel de backend que los integrantes del Subgrupo A no puedan leer ni escribir en el Chat del Subgrupo B y viceversa. El Chat Administrativo debe ser invisible para los Viajeros.	Intentar acceder al chat de subgrupo contrario con un usuario del subgrupo A y verificar rechazo. Verificar que el Chat Administrativo no aparezca en la UI del Viajero.

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-3.3	Rendimiento	Exportación de itinerario: La generación del archivo PDF o ICS del itinerario consolidado deberá completarse en un máximo de 10 segundos para itinerarios de hasta 50 actividades.	Generar la exportación con un itinerario de 50 actividades y medir el tiempo de respuesta.

RNB — Reglas de Negocio

ID	Tipo	Regla de Negocio
RNB-3.1	Restricción	Orden de prioridad de tipos de decisión (no negociable): Los tipos de decisión tienen jerarquía estricta: Tipo A (Decisión Administrativa) > Tipo C (División en Subgrupos) > Tipo B (Propuesta Grupal) > Base del Itinerario. Una decisión de mayor prioridad anula automáticamente cualquier decisión de menor prioridad activa para el mismo momento del itinerario. Este orden no puede ser alterado por ningún integrante, incluido el Admin.
RNB-3.2	Restricción	Empate en votación Tipo B requiere desempate del Admin: Si una votación de Propuesta Grupal resulta en empate, el Admin tiene potestad exclusiva para emitir el voto de desempate. Si el Admin no actúa en el período definido, la propuesta se mantiene en estado pendiente hasta que emita una decisión.
RNB-3.3	Restricción	Aislamiento de chats privados de subgrupo: Los integrantes de Subgrupo A no pueden acceder al Chat Privado de Subgrupo B y viceversa. El Chat Administrativo es exclusivo del Admin y no es visible para Viajeros.
RNB-3.4	Restricción	Reunificación de subgrupos es exclusiva del Admin: La reunificación de los subgrupos en el grupo completo es una acción exclusiva del Admin. Al reunificarse, los chats privados de subgrupo quedan en estado archivado (solo lectura) y el Chat General recupera su rol como canal principal.
RNB-3.5	Restricción	Chat General siempre disponible: El Chat General está disponible en todo momento, independientemente del estado del viaje, del bloqueo de módulos o de la división en subgrupos. No puede ser bloqueado ni deshabilitado.
RNB-3.6	Restricción	Decisión Administrativa es override inmediato: Una Decisión Administrativa (Tipo A) emitida por el Admin se aplica de forma inmediata al itinerario y no requiere votación ni confirmación de los Viajeros. Los Viajeros no pueden revertir una Decisión Administrativa.

CU — Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-3.1	Ver itinerario general	Usuario	El usuario visualiza todas las actividades, transportes y alojamientos del viaje en el Itinerario General activo.
CU-3.2	Alternar vista personal / grupal	Usuario	El usuario alterna entre la vista de sus actividades asignadas y la vista grupal completa superpuesta.
CU-3.3	Añadir transporte	Usuario	El usuario agrega un medio de transporte al itinerario grupal.
CU-3.4	Añadir alojamiento	Usuario	El usuario registra un hospedaje dentro del itinerario.

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-3.5	Añadir actividad grupal	Usuario	El usuario agrega una actividad destinada a todo el grupo.
CU-3.6	Añadir actividad de subgrupo A/B	Usuario	El integrante de un subgrupo agrega actividades específicas para su subgrupo durante la fase de división.
CU-3.7	Exportar itinerario (PDF/ICS)	Usuario	El usuario genera y descarga el itinerario consolidado en formato PDF o ICS.
CU-3.8	Gestionar bóveda de documentos	Usuario	El usuario sube y administra documentos del viaje (boletos, visados, reservas) almacenados en Drive/S3.
CU-3.9	Emitir Decisión Administrativa (Tipo A)	Usuario (Admin)	El Admin crea un override directo (actividad, restricción o regla). Se aplica de forma inmediata. Dispone de su propio Chat Administrativo privado.
CU-3.10	Crear y votar Propuesta Grupal (Tipo B)	Usuario	Cualquier integrante crea una propuesta. Se abre período de votación. Si hay mayoría, se aprueba. Si hay empate, el Admin desempata. El Admin puede bloquear en cualquier momento.
CU-3.11	Crear y gestionar División en Subgrupos (Tipo C)	Usuario (Admin)	El Admin activa la división, asigna horarios. Los subgrupos definen planes independientes con chats privados propios. El Admin ejecuta la reunificación.
CU-3.12	Usar Chat General del viaje	Usuario	Todos los integrantes se comunican en el canal general de texto, disponible en todo momento.
CU-3.13	Participar en Chat de Propuesta	Usuario	Los usuarios debaten en el hilo de chat asociado a una propuesta específica antes de su aprobación.
CU-3.14	Consultar historial de propuestas	Usuario	El usuario consulta el Muro Central con el registro de propuestas aceptadas, bloqueadas y descartadas.
CU-3.15	Editar elemento del itinerario	Usuario / Admin	El creador de una propuesta o el Admin modifica los detalles de una actividad en estado Pendiente.
CU-3.16	Eliminar elemento del itinerario	Usuario / Admin	Se retira una propuesta del tablero siempre que no haya sido bloqueada aún.

MÓDULO 4

Búsqueda y APIs Externas

Cubre la búsqueda de vuelos (Amadeus), hospedaje (Amadeus), actividades y lugares (Google Places) y cálculo de rutas (Google Routes). Incluye la resiliencia del Service Gateway con Circuit Breaker.

Actores: **Usuario (principal)** · *Sistema Externo: API Amadeus, Google Places API, Google Routes API (secundario)*

RF — Requerimientos Funcionales

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-4.1	Usuario	Buscar vuelos para el grupo	El usuario ingresa los datos de origen, destino, fechas y número de pasajeros para consultar opciones de vuelos disponibles para su grupo a través de la API de Amadeus.
RF-4.2	Sistema Externo	Consultar vuelos en API externa	El sistema envía la solicitud de búsqueda a la API de vuelos (Amadeus) y recibe las opciones disponibles de acuerdo con los criterios ingresados por el usuario.
RF-4.3	Usuario	Visualizar resultados de vuelos	El usuario visualiza la lista de vuelos disponibles obtenidos de la búsqueda, incluyendo horarios, duración, escalas y precios.
RF-4.4	Usuario	Ver detalles de vuelo	El usuario accede a información detallada de un vuelo seleccionado: aeropuertos, duración, equipaje y tipo de tarifa.
RF-4.5	Usuario	Modificar búsqueda de vuelos	El usuario ajusta los criterios de búsqueda (fechas, destino, pasajeros, etc.) para realizar una nueva consulta de vuelos.
RF-4.6	Usuario	Seleccionar vuelo	El usuario selecciona un vuelo de la lista de resultados para integrarlo a su proceso de planificación del viaje.
RF-4.7	Usuario	Buscar hospedaje para el grupo	El usuario ingresa el destino, fechas de check-in y check-out, número de huéspedes y habitaciones para consultar opciones de hospedaje disponibles.
RF-4.8	Sistema Externo	Consultar hospedajes en API externa	El sistema envía la solicitud de búsqueda a la API de hospedajes (Amadeus) y recibe las opciones disponibles.
RF-4.9	Usuario	Visualizar resultados de hospedaje	El usuario visualiza la lista de hospedajes disponibles, incluyendo nombre, ubicación, amenidades, calificación y precio total para el grupo.
RF-4.10	Usuario	Ver detalles de hospedaje	El usuario accede a la información detallada de un hospedaje: ubicación, capacidad, habitaciones, camas, baños, amenidades, descripción y precio.
RF-4.11	Usuario	Modificar búsqueda de hospedaje	El usuario ajusta los criterios de búsqueda (destino, fechas, huéspedes, habitaciones) para realizar una nueva consulta.
RF-4.12	Usuario	Seleccionar hospedaje	El usuario selecciona una opción de hospedaje de la lista de resultados para integrarla al proceso de planificación.

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-4.13	Usuario	Buscar actividades o lugares de interés	El usuario ingresa un término de búsqueda o selecciona una categoría para consultar lugares, actividades, restaurantes o sitios de interés a través de Google Places API.
RF-4.14	Sistema Externo	Consultar lugares en API externa	El sistema envía la solicitud de búsqueda a Google Places API y recibe los resultados disponibles.
RF-4.15	Usuario	Visualizar resultados de actividades en mapa	El usuario visualiza los lugares encontrados en lista y sobre el mapa, con nombre, ubicación, calificación y datos relevantes.
RF-4.16	Usuario	Ver detalles del lugar	El usuario accede a la información detallada de un lugar: descripción, horario, teléfono, sitio web, precio estimado, duración recomendada y tipo de actividad.
RF-4.17	Usuario	Proponer lugar al itinerario	El usuario selecciona un lugar de interés para proponerlo como parte del itinerario grupal del viaje (desencadena flujo Tipo B del M3).
RF-4.18	Usuario	Modificar búsqueda de actividades	El usuario ajusta el término de búsqueda o cambia el criterio para realizar una nueva consulta de lugares o actividades.
RF-4.19	Usuario	Calcular ruta	El usuario ingresa un punto de origen, un destino y selecciona un modo de transporte para solicitar el cálculo de la mejor ruta disponible a través de Google Routes API.
RF-4.20	Sistema Externo	Consultar ruta en API externa	El sistema envía la solicitud a Google Routes API y recibe la información del trayecto entre el origen y el destino seleccionados.
RF-4.21	Usuario	Visualizar resultado de ruta	El usuario visualiza el resultado de la ruta calculada: tiempo estimado, distancia y trazo del recorrido en el mapa.
RF-4.22	Usuario	Modificar ruta	El usuario ajusta el origen, destino o modo de transporte para realizar una nueva consulta de ruta.

RNF — Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-4.1	Disponibilidad	Circuit Breaker y reintentos automáticos: El Service Gateway deberá implementar reintentos automáticos con un máximo de 3 intentos y backoff exponencial ante fallos de APIs externas. Si los reintentos se agotan, el Circuit Breaker se abrirá pausando el servicio por un tiempo determinado. Todos los fallos deberán registrarse en el Log de Errores central con timestamp, módulo y usuario.	Simular fallo de API externa y verificar exactamente 3 reintentos antes de activar el Circuit Breaker. Verificar el registro en el log de errores con los campos requeridos.
RNF-4.2	Rendimiento	Tiempo de respuesta de búsqueda: Los resultados de búsqueda de vuelos, hospedaje y lugares deben presentarse al usuario en un máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de red.	Ejecutar una búsqueda con parámetros estándar y medir el tiempo desde la solicitud hasta la renderización de los resultados.

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-4.3	Disponibilidad	Graceful failure en APIs externas: Cuando el Circuit Breaker esté abierto o la API externa no esté disponible, el sistema deberá mostrar al usuario un mensaje de error elegante indicando la indisponibilidad temporal del servicio, sin interrumpir el acceso a los demás módulos del viaje.	Abrir el Circuit Breaker manualmente y verificar que el sistema muestre el mensaje de error correcto sin afectar la navegación a otros módulos.

RNB — Reglas de Negocio

ID	Tipo	Regla de Negocio
RNB-4.1	Restricción	Service Gateway como punto de entrada único: Toda solicitud a APIs externas (Amadeus, Google Places, Google Routes) debe enrutarse obligatoriamente a través del Service Gateway. No se permitirán llamadas directas a APIs externas desde los módulos del cliente.
RNB-4.2	Restricción	Máximo 3 reintentos con backoff exponencial: Ante un fallo de API externa, el sistema realizará un máximo de 3 reintentos con intervalos de espera exponenciales. Al agotar los reintentos, el Circuit Breaker se abrirá y el servicio quedará pausado por el tiempo determinado configurado.
RNB-4.3	Restricción	Registro obligatorio de fallos de API: Todo fallo de API externa (incluidos los reintentos fallidos y la apertura del Circuit Breaker) debe registrarse en el Log de Errores central con los campos: timestamp, módulo solicitante, usuario, código de error y endpoint afectado.

CU — Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-4.1	Buscar vuelos para el grupo	Usuario	El usuario ingresa origen, destino, fechas y pasajeros para consultar vuelos disponibles vía Amadeus.
CU-4.2	Consultar vuelos en API externa	Sistema Externo	El sistema envía la solicitud a la API de vuelos y recibe las opciones disponibles.
CU-4.3	Visualizar resultados de vuelos	Usuario	El usuario visualiza la lista de vuelos con horarios, duración, escalas y precios.
CU-4.4	Ver detalles de vuelo	Usuario	El usuario accede a la información detallada del vuelo seleccionado.
CU-4.5	Modificar búsqueda de vuelos	Usuario	El usuario ajusta los criterios para realizar una nueva consulta de vuelos.
CU-4.6	Seleccionar vuelo	Usuario	El usuario elige un vuelo de los resultados para integrarlo a la planificación del viaje.
CU-4.7	Buscar hospedaje para el grupo	Usuario	El usuario ingresa destino, fechas y número de huéspedes para consultar hospedajes vía Amadeus.
CU-4.8	Consultar hospedajes en API externa	Sistema Externo	El sistema envía la solicitud a la API de hospedajes y recibe las opciones disponibles.

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-4.9	Visualizar resultados de hospedaje	Usuario	El usuario visualiza la lista de hospedajes con nombre, ubicación, amenidades, calificación y precio.
CU-4.10	Ver detalles de hospedaje	Usuario	El usuario accede a la información detallada del hospedaje seleccionado.
CU-4.11	Modificar búsqueda de hospedaje	Usuario	El usuario ajusta criterios para realizar una nueva consulta de hospedajes.
CU-4.12	Seleccionar hospedaje	Usuario	El usuario elige un hospedaje de los resultados para integrarlo a la planificación.
CU-4.13	Buscar actividades o lugares de interés	Usuario	El usuario busca lugares, actividades o sitios de interés vía Google Places API.
CU-4.14	Consultar lugares en API externa	Sistema Externo	El sistema envía la solicitud a Google Places API y recibe los resultados.
CU-4.15	Visualizar resultados de actividades en mapa	Usuario	El usuario visualiza los lugares en lista y sobre el mapa con información general.
CU-4.16	Ver detalles del lugar	Usuario	El usuario accede a la información detallada del lugar seleccionado.
CU-4.17	Proponer lugar al itinerario	Usuario	El usuario propone un lugar de interés como actividad grupal (desencadena flujo Tipo B en M3).
CU-4.18	Modificar búsqueda de actividades	Usuario	El usuario ajusta el término de búsqueda para una nueva consulta de actividades.
CU-4.19	Calcular ruta	Usuario	El usuario ingresa origen, destino y modo de transporte para solicitar el cálculo de ruta vía Google Routes.
CU-4.20	Consultar ruta en API externa	Sistema Externo	El sistema envía la solicitud a Google Routes API y recibe los datos del trayecto.
CU-4.21	Visualizar resultado de ruta	Usuario	El usuario visualiza la ruta calculada con tiempo estimado, distancia y trazo en el mapa.
CU-4.22	Modificar ruta	Usuario	El usuario ajusta origen, destino o modo de transporte para una nueva consulta de ruta.

MÓDULO 5

Sincronización en Tiempo Real

Cubre la infraestructura WebSocket/Socket.io, el Network Monitor con heartbeat, el modo offline con bloqueo de escritura, la cola de sincronización diferida y la resolución de conflictos con política Last Write Wins.

RF — Requerimientos Funcionales

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-5.1	Sistema	Conexión WebSocket con validación JWT	El sistema deberá establecer la conexión WebSocket realizando el handshake inicial con validación del token JWT del usuario. Una vez validada, asignará la conexión a la sala correspondiente (trip_id) para aislar los eventos del viaje.
RF-5.2	Sistema	Heartbeat de conectividad	El sistema deberá emitir un pulso (ping) al servidor cada 30 segundos para confirmar que el dispositivo del cliente mantiene conexión activa. Si no se recibe respuesta en 30 segundos, el socket deberá declararse inactivo.
RF-5.3	Sistema	Modo offline con bloqueo de escritura	El Network Monitor deberá detectar la pérdida de conectividad mediante el heartbeat. Ante la pérdida de conexión, el sistema deberá: (a) Activar inmediatamente el Modo Lectura, bloqueando todos los botones y acciones de escritura en la UI; (b) Mostrar un banner de aviso persistente al usuario indicando 'Sin conexión — modo lectura activo'; (c) Almacenar localmente mediante IndexedDB/Caché los cambios que el usuario intente realizar; (d) Encolar dichos cambios en una Cola de Sincronización Diferida para enviarlos al servidor una vez restaurada la conexión.
RF-5.4	Sistema	Reincorporación de sesión y vaciado de cola	Al restaurarse la conexión, el sistema deberá reconectar el socket, solicitar los eventos perdidos durante la desconexión y vaciar la Cola de Sincronización Diferida. El tiempo límite para una reconexión rápida sin recargar la página completa es de 60 segundos.
RF-5.5	Sistema	Resolución de conflictos de sincronización	Al vaciar la Cola de Sincronización Diferida, el sistema deberá: (a) Detectar si existen conflictos entre los cambios locales pendientes y el estado actual del servidor; (b) Si no hay conflicto: ejecutar merge automático sin superposición de campos; (c) Si hay conflicto: aplicar la política Last Write Wins (la última escritura en el servidor gana) y notificar al usuario afectado que su cambio fue sobreescrito.
RF-5.6	Sistema	Difusión de actualizaciones de presencia	El sistema deberá emitir los eventos USER_ONLINE y USER_OFFLINE a todos los integrantes de la sala del viaje cuando un usuario se conecte o desconecte.
RF-5.7	Sistema	Sincronización de nuevas actividades	El sistema deberá renderizar nuevas tarjetas de propuestas y actividades en tiempo real en los dispositivos de todos los integrantes sin recargar la pantalla.

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-5.8	Sistema	Bloqueo atómico FCFS para colisiones simultáneas	Cuando dos usuarios intenten aprobar o bloquear el mismo ítem al mismo tiempo, el sistema deberá procesar la primera petición recibida (First-Come, First-Served) y rechazar la segunda con un mensaje de error explicativo. El evento ITEM_LOCKED debe difundirse inmediatamente a toda la sala.
RF-5.9	Sistema	Sincronización de actualizaciones financieras	El sistema deberá recalcular y actualizar las gráficas y vistas del presupuesto en tiempo real en todos los dispositivos cuando se registre un nuevo gasto.
RF-5.10	Usuario	Forzar reconexión manual	Si el sistema se queda atascado en modo lectura, el usuario podrá presionar un botón para forzar un reinicio manual de la conexión de Sockets.

RNF — Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-5.1	Disponibilidad	Network Monitor — umbrales de tiempo: El sistema deberá: (a) emitir un heartbeat (ping) al servidor cada 30 segundos; (b) declarar el socket inactivo si no se recibe respuesta en 30 segundos; (c) permitir reconexión rápida sin recargar la página en un límite de 60 segundos; (d) pasado ese límite, requerir recarga completa de la aplicación.	Simular corte de red y verificar: bloqueo de UI en menos de 30s, aparición del banner de aviso, reconexión automática en 60s sin recarga, y vaciado correcto de la cola diferida.
RNF-5.2	Rendimiento	Latencia de difusión WebSocket: Los eventos de sincronización (nuevas propuestas, bloqueos, actualizaciones financieras, cambios de rol) deben difundirse a todos los clientes conectados en menos de 1 segundo en condiciones normales de red.	Medir el tiempo desde la emisión del evento en el servidor hasta la recepción en los clientes conectados a la misma sala.
RNF-5.3	Disponibilidad	Persistencia local ante desconexión: El sistema deberá almacenar en IndexedDB/Caché al menos los últimos 50 cambios pendientes de sincronización, garantizando que no se pierda información durante una desconexión de hasta 60 segundos.	Simular 50 cambios offline y verificar que todos se sincronicen correctamente al restaurar la conexión.

RNB — Reglas de Negocio

ID	Tipo	Regla de Negocio
RNB-5.1	Restricción	Política Last Write Wins con notificación: En caso de conflicto entre una versión local (generada offline) y una versión del servidor (generada por otro usuario mientras el primero estaba offline), el sistema aplicará automáticamente la versión del servidor. El usuario cuyo cambio fue descartado recibirá una

ID	Tipo	Regla de Negocio
		notificación explicativa. Esta política no es negociable y no ofrece resolución manual de conflictos.
RNB-5.2	Restricción	Bloqueo atómico FCFS para colisiones simultáneas: Cuando dos usuarios intentan aprobar o bloquear el mismo ítem al mismo tiempo, se procesa únicamente la primera petición recibida por el servidor. La segunda petición es rechazada automáticamente con un mensaje de error. No se permite doble bloqueo ni doble aprobación del mismo ítem bajo ninguna circunstancia.
RNB-5.3	Restricción	Modo lectura obligatorio ante pérdida de conexión: Mientras el Network Monitor detecte ausencia de conexión, ningún usuario podrá realizar acciones de escritura (crear, editar, eliminar) en ningún módulo. Esta restricción no puede ser omitida ni forzada por el usuario, excepto mediante el botón de reconexión manual una vez restaurada la conectividad.
RNB-5.4	Restricción	Aislamiento de salas por viaje: Cada viaje tiene su sala exclusiva identificada por trip_id. Los eventos emitidos dentro de una sala no deben llegar a clientes de otro viaje bajo ninguna circunstancia.

CU — Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-5.1	Iniciar conexión WebSocket	Sistema	Establece el handshake inicial validando el token JWT y asigna la conexión a la sala del viaje (trip_id).
CU-5.2	Emitir pulso de conexión (heartbeat)	Sistema	Envía un ping al servidor cada 30 segundos para confirmar que el dispositivo mantiene red activa.
CU-5.3	Detectar pérdida de conexión	Sistema	Declara el socket inactivo tras 30 segundos sin respuesta al heartbeat y activa el Modo Lectura.
CU-5.4	Activar Modo Lectura offline	Sistema	Bloquea todos los botones de escritura en la UI, muestra el banner de aviso y activa la persistencia local (IndexedDB/Caché).
CU-5.5	Reincorporar sesión y sincronizar	Sistema	Reconecta el socket al restaurarse la conexión, solicita eventos perdidos y vacía la Cola de Sincronización Diferida en un límite de 60 segundos.
CU-5.6	Resolver conflicto de merge	Sistema	Al vaciar la cola diferida, detecta conflictos. Si no hay conflicto, ejecuta merge automático. Si hay conflicto, aplica Last Write Wins y notifica al usuario afectado.
CU-5.7	Difundir actualización de presencia	Sistema	Emite USER_ONLINE y USER_OFFLINE a todos los integrantes de la sala del viaje.
CU-5.8	Sincronizar nueva actividad o propuesta	Sistema	Renderiza nuevas tarjetas de propuestas en los dispositivos de todos los integrantes sin recargar la pantalla.
CU-5.9	Sincronizar bloqueo atómico	Sistema	Difunde el evento ITEM_LOCKED. Ante colisiones simultáneas aplica FCFS: bloquea la primera petición y rechaza la segunda con mensaje de error.
CU-5.10	Sincronizar actualización financiera	Sistema	Recalcula y actualiza las vistas de presupuesto en tiempo real al registrar un nuevo gasto.
CU-5.11	Forzar reconexión manual	Usuario	El usuario presiona el botón de reconexión para forzar un reinicio manual de la conexión de Sockets cuando el sistema está atascado en modo lectura.

MÓDULO 6

Presupuesto y Gastos

Cubre la gestión financiera del viaje: registro de gastos grupales, división equitativa y personalizada, saldos netos por integrante, vista personal 'Mi Cartera', presupuestos independientes por subgrupo y consolidación post-reunificación.

RF — Requerimientos Funcionales

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-6.1	Usuario (Admin)	Modificar presupuesto base del viaje	El Admin deberá poder ajustar el límite de presupuesto total del viaje cuando las condiciones o el número de integrantes cambien.
RF-6.2	Usuario	Visualizar dashboard financiero grupal	El sistema deberá mostrar al usuario el presupuesto total del viaje, el monto comprometido acumulado, el saldo disponible y el balance de gastos por categoría (Transporte, Hospedaje, Alimentación, Ocio, Otro) y por fecha.
RF-6.3	Usuario	Registrar gasto grupal	El sistema deberá permitir al usuario registrar un pago realizado especificando: monto, pagador, categoría y tipo de división. El sistema actualizará automáticamente los saldos de todos los integrantes involucrados.
RF-6.4	Usuario	Aplicar división equitativa	El sistema deberá fraccionar el gasto en partes exactamente iguales entre todos los integrantes del viaje o del subgrupo activo, calculando el balance neto para cada uno.
RF-6.5	Usuario	Aplicar división personalizada	El sistema deberá permitir asignar el costo mediante porcentajes o montos fijos por integrante, garantizando que la suma de las partes sea igual al total del gasto.
RF-6.6	Usuario (Admin)	Modificar registro de gasto	El sistema deberá permitir al creador del gasto o al Admin corregir el monto, categoría o tipo de división de un gasto existente, recalculando automáticamente todos los saldos afectados.
RF-6.7	Usuario (Admin)	Eliminar registro de gasto	El sistema deberá permitir al creador del gasto o al Admin anular un gasto del historial, revirtiendo completamente su impacto financiero en los saldos de todos los integrantes.
RF-6.8	Usuario	Calcular y compartir balance de deudas (liquidación mínima)	El sistema deberá calcular los saldos netos de todos los integrantes y determinar el conjunto mínimo de transferencias necesarias para liquidar todas las deudas. El resultado deberá poder exportarse o compartirse como resumen.
RF-6.9	Usuario	Vista Mi Cartera (finanzas personales)	El sistema deberá proveer al usuario una vista personal que muestre: (a) Quién le debe — lista de integrantes con deuda pendiente hacia el usuario con montos; (b) A quién le debe — lista de integrantes a quienes el usuario tiene deuda pendiente con montos; (c) Generar Recibo de Cobro — genera un comprobante de deuda compartible; (d) Marcar Pago como Recibido — permite al acreedor confirmar la

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
			liquidación de una deuda; (e) Historial de Pagos Personales — registro cronológico de todos los movimientos financieros del usuario en este viaje.
RF-6.10	Sistema	Presupuesto independiente por subgrupo	Durante la fase de División en Subgrupos (Tipo C), el sistema deberá gestionar presupuestos y gastos independientes para Subgrupo A y Subgrupo B. Cada subgrupo verá únicamente su propio presupuesto y gastos.
RF-6.11	Sistema	Balance consolidado post-reunificación	Al ejecutarse la reunificación de subgrupos por el Admin, el sistema deberá generar automáticamente un balance consolidado que integre los gastos de ambos subgrupos en el presupuesto general del viaje.

RNF — Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-6.1	Exactitud	Consistencia de cálculos financieros: Todos los cálculos de saldos, divisiones y liquidaciones deben realizarse con precisión de dos decimales. Ante cualquier actualización de gastos, los saldos de todos los integrantes afectados deben recalcularse y actualizarse en tiempo real mediante WebSocket.	Registrar múltiples gastos con divisiones mixtas y verificar que la suma de saldos netos sea cero (balance cerrado).
RNF-6.2	Disponibilidad	Modo lectura financiero offline: En modo offline, el usuario podrá consultar su saldo personal y el balance de deudas con los datos del último estado sincronizado, pero no podrá registrar ni modificar gastos.	Simular desconexión y verificar que el módulo de presupuesto queda en modo solo lectura y que los datos precargados son correctos.
RNF-6.3	Seguridad	Visibilidad de finanzas personales: Cada usuario solo puede ver sus propias deudas detalladas en la vista Mi Cartera. La vista grupal muestra únicamente totales y categorías, sin exponer los movimientos individuales de otros integrantes.	Verificar que un usuario no pueda acceder al historial de pagos personales de otro usuario.

RNB — Reglas de Negocio

ID	Tipo	Regla de Negocio
RNB-6.1	Restricción	Suma de partes igual al total del gasto: En cualquier tipo de división (equitativa o personalizada), la suma de los montos asignados a los integrantes debe ser exactamente igual al monto total del gasto. El sistema no permitirá guardar un gasto donde la suma de partes no cuadre con el total.
RNB-6.2	Restricción	Solo el creador o el Admin pueden modificar o eliminar un gasto: Un integrante no puede modificar ni eliminar gastos registrados por otros usuarios. Únicamente el creador del gasto o el Admin del viaje tienen permiso para estas operaciones.

ID	Tipo	Regla de Negocio
RNB-6.3	Restricción	Presupuesto de subgrupo es independiente durante la fase de división: Mientras los subgrupos están activos, los gastos de Subgrupo A no afectan el saldo de Subgrupo B y viceversa. La consolidación solo ocurre al momento de la reunificación ejecutada por el Admin.
RNB-6.4	Restricción	Marcar pago como recibido es acción del acreedor: Solo el integrante que tiene el crédito (quien prestó el dinero) puede marcar un pago como recibido. El deudor no puede marcar sus propias deudas como pagadas de forma unilateral.
RNB-6.5	Restricción	Recibo de cobro es de solo lectura: Un recibo de cobro generado es un documento fijo en el momento de su generación. No se actualiza retroactivamente si los saldos cambian posteriormente.

CU — Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-6.1	Modificar presupuesto base	Usuario (Admin)	El Admin ajusta el límite de presupuesto total del viaje.
CU-6.2	Visualizar dashboard financiero grupal	Usuario	El usuario consulta presupuesto, monto comprometido, saldo disponible y balance por categoría.
CU-6.3	Registrar gasto grupal	Usuario	El usuario registra un pago (monto, pagador, categoría) y selecciona el tipo de división. El sistema actualiza saldos.
CU-6.4	Aplicar división equitativa	Usuario	El sistema divide el gasto en partes iguales entre todos los integrantes activos.
CU-6.5	Aplicar división personalizada	Usuario	El usuario asigna el costo mediante porcentajes o montos fijos por integrante.
CU-6.6	Modificar registro de gasto	Usuario / Admin	El creador del gasto o el Admin corrige monto, categoría o división; el sistema recalcula saldos automáticamente.
CU-6.7	Eliminar registro de gasto	Usuario / Admin	El creador o el Admin anula un gasto y revierte su impacto financiero en todos los saldos.
CU-6.8	Calcular y compartir balance de deudas	Usuario	El sistema calcula la liquidación mínima y permite exportar o compartir el resumen de quién debe a quién.
CU-6.9	Ver Mi Cartera (finanzas personales)	Usuario	El usuario accede a su vista personal con desglose de deudas a favor, deudas a cargo, recibos de cobro, marcado de pagos recibidos e historial personal de pagos.
CU-6.10	Gestionar presupuesto de subgrupo	Sistema	Durante la fase de subgrupos, el sistema gestiona presupuestos independientes por subgrupo. Al reunificarse, genera el balance consolidado automáticamente.

MÓDULO 7

Notificaciones, Historial y Exportación

Cubre el centro de notificaciones reactivo, el historial de búsquedas para evitar peticiones repetitivas a APIs externas, la recuperación de opciones descartadas y la exportación del itinerario consolidado con resumen financiero.

RF — Requerimientos Funcionales

ID	Actor	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-7.1	Usuario	Visualizar centro de notificaciones	El sistema deberá proveer al usuario una bandeja centralizada con la lista cronológica de eventos clave del viaje: nuevas propuestas, votaciones, aceptaciones, bloqueos, cambios de rol, actualizaciones financieras y alertas del sistema. El usuario podrá marcar notificaciones individuales o todas como leídas.
RF-7.2	Sistema	Configurar preferencias de notificación	El sistema deberá permitir al usuario definir qué categorías de eventos desea recibir como notificación: propuestas, finanzas, cambios de itinerario, actividad grupal, alertas del sistema. La configuración se aplica a todos los eventos futuros.
RF-7.3	Usuario	Consultar historial de búsquedas	El sistema deberá permitir al usuario visualizar los resultados de consultas previas de vuelos, hospedajes, actividades y rutas, almacenados temporalmente en la base de datos para evitar peticiones repetitivas hacia las APIs externas.
RF-7.4	Usuario	Recuperar opción descartada del historial	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar una opción previamente consultada desde el historial de búsquedas para reincorporarla al tablero como una nueva propuesta activa, desencadenando el flujo de Propuesta Grupal (Tipo B) del Módulo 3.
RF-7.5	Sistema	Exportar itinerario y resumen financiero consolidado	El sistema deberá generar un archivo en formato PDF que compile la cronología de actividades confirmadas del itinerario y el desglose financiero del viaje. Esta funcionalidad estará disponible únicamente cuando el viaje se encuentre en estado consolidado (viaje cerrado o itinerario bloqueado por el Admin).

RNF — Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-7.1	Rendimiento	Centro de notificaciones reactivo: Las notificaciones deben aparecer en el centro de notificaciones del usuario en menos de 2 segundos desde que ocurrió el evento en el sistema, utilizando el canal WebSocket del Módulo 5.	Generar un evento (nueva propuesta, cambio de rol) y medir el tiempo desde la emisión hasta la aparición en el centro de notificaciones.

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Verificación
RNF-7.2	Rendimiento	Caché de historial de búsquedas: Los resultados de búsquedas previas almacenados en base de datos deben recuperarse y presentarse al usuario en menos de 1 segundo, sin realizar una nueva llamada a la API externa.	Ejecutar una búsqueda, cerrar y reabrir el historial, y verificar que los resultados se cargan en menos de 1 segundo sin tráfico hacia la API externa.
RNF-7.3	Disponibilidad	Exportación solo en estado consolidado: El sistema debe impedir técnicamente la generación de la exportación PDF si el viaje no está en estado consolidado, devolviendo un mensaje de error descriptivo al usuario.	Intentar exportar un viaje en estado activo y verificar que el sistema rechaza la operación con el mensaje correspondiente.

RNB — Reglas de Negocio

ID	Tipo	Regla de Negocio
RNB-7.1	Restricción	Exportación disponible solo en estado consolidado: La generación del PDF consolidado está disponible únicamente cuando el viaje ha sido cerrado por el Admin o el itinerario ha sido bloqueado en su totalidad. Un viaje activo no puede exportarse como documento final.
RNB-7.2	Restricción	Historial de búsquedas es temporal: Los resultados de búsquedas previas almacenados en base de datos tienen una vigencia temporal definida por el sistema. Pasada la vigencia, los resultados son descartados y cualquier nueva consulta requerirá una llamada fresca a la API externa.
RNB-7.3	Restricción	Recuperar opción del historial desencadena flujo de propuesta: Cuando un usuario recupera una opción del historial de búsquedas para incorporarla al itinerario, esta acción crea automáticamente una Propuesta Grupal (Tipo B) en el Módulo 3, siguiendo el flujo estándar de votación grupal.

CU — Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-7.1	Visualizar centro de notificaciones	Usuario	El usuario accede a la bandeja centralizada con eventos clave del viaje ordenados cronológicamente y marca notificaciones como leídas.
CU-7.2	Configurar preferencias de notificación	Usuario	El usuario define qué categorías de eventos desea recibir como notificación. Se aplica a todos los eventos futuros.
CU-7.3	Consultar historial de búsquedas	Usuario	El usuario visualiza los resultados de consultas previas almacenados en base de datos, sin nuevas llamadas a APIs externas.
CU-7.4	Recuperar opción descartada	Usuario	El usuario selecciona una opción del historial para reincorporarla al tablero como nueva Propuesta Grupal (Tipo B).
CU-7.5	Exportar itinerario y resumen financiero	Sistema	El sistema genera el PDF consolidado con la cronología de actividades confirmadas y el desglose

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
			financiero. Disponible únicamente en estado consolidado.